

Übung zur Vorlesung

Physik der kondensierten Materie 1

WiSe 2025/2026

Tutorien in der Woche vom 15.12.25

Blatt 8

Technische Universität München

Lehrstuhl für Nanotechnologie und -materialien

Alexander Musta

8.1 Quantenmechanische Behandlung der eindimensionalen harmonischen Kette

Angenommen, Sie haben N Atome mit der Masse m , welche in einer eindimensionalen Kette mit periodischen Randbedingungen angeordnet sind. Im Gleichgewichtszustand beträgt der Abstand zwischen benachbarten Atomen a . Die Wechselwirkung zwischen den Atomen wird durch ein harmonisches Potenzial der nächsten Nachbarn mit der Federkonstante K beschrieben. Daraus ergibt sich der Hamiltonoperator des Systems wie folgt:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \frac{\hat{p}_i^2}{2m} + \frac{K}{2} \sum_{i=1}^N (\hat{x}_i - \hat{x}_{i+1})^2. \quad (1)$$

Die Operatoren $\hat{p}_i$ und $\hat{x}_i$ bezeichnen die Impuls- bzw. Ortsoperatoren des i -ten Atoms, welche die Kommutatorbeziehung $[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{i,j}$, $[\hat{x}_i, \hat{x}_j] = 0$ und $[\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0$ erfüllen. In diesem Fall entspricht $\delta_{i,j}$ dem Kronecker-Delta. Für periodische Randbedingungen gelten die Beziehungen $\hat{x}_{N+1} = \hat{x}_1$ und $\hat{p}_{N+1} = \hat{p}_1$.

- (a) Oftmals ist es nützlich, die Operatoren in den reziproken Raum zu transformieren, wodurch sich der Ausdruck für den Hamiltonoperator vereinfachen lässt. Die Realraum Operatoren $\hat{x}_n, \hat{p}_n$ kann man wie folgt in k -Raum Operatoren transformieren:

$$\hat{x}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=1}^N e^{-ikan} \hat{x}_n \quad ; \quad \hat{x}_n = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k e^{ikan} \hat{x}_k \quad (2)$$

$$\hat{p}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=1}^N e^{ikan} \hat{p}_n \quad ; \quad \hat{p}_n = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k e^{-ikan} \hat{p}_k \quad (3)$$

Über welche Werte läuft die Summe über k , bzw. welche Werte darf k annehmen? Zeigen Sie zudem, dass der Hamiltonoperator im Wellenvektorraum wie folgt ausgedrückt wird:

$$\hat{H} = \sum_k \left[\frac{1}{2m} \hat{p}_k \hat{p}_{-k} + \frac{m\omega_k^2}{2} \hat{x}_k \hat{x}_{-k} \right] \quad \text{wobei} \quad \omega_k^2 = \frac{4K}{m} \sin^2 \left(\frac{ak}{2} \right). \quad (4)$$

Hinweis: Zeigen Sie zunächst, dass $N\delta_{k,k'} = \sum_{n=1}^N e^{ian(k-k')}$ gilt, wobei k und k' Wellenvektoren sind. Nutzen Sie zudem die Identität $\sum_{n=0}^{N-1} x^n = (1 - x^N) / (1 - x)$.

- (b) Wir können den Hamiltonoperator weiter vereinfachen, indem wir die Vernichtungs- und Erzeugungsoperatoren $\hat{a}_k$ und $\hat{a}_k^\dagger$ einführen:

$$\hat{a}_k = \sqrt{\frac{m\omega_k}{2\hbar}} \left(\hat{x}_k + \frac{i}{m\omega_k} \hat{p}_{-k} \right); \quad \hat{a}_k^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega_k}{2\hbar}} \left(\hat{x}_{-k} - \frac{i}{m\omega_k} \hat{p}_k \right). \quad (5)$$

Zeigen Sie, dass $[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}^\dagger] = \delta_{k,k'}$, $[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}] = 0$ und $[\hat{a}_k^\dagger, \hat{a}_{k'}^\dagger] = 0$ gelten, welche den analogen Kommutatoreigenschaften der Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren eines einfachen harmonischen Oszillators entsprechen. Berechne zunächst den Kommutator $[\hat{x}_k, \hat{p}_{k'}]$.

- (c) Zeige schließlich, dass der Hamiltonoperator in Bezug auf $\hat{a}_k, \hat{a}_k^\dagger$ einer Summe aus unabhängigen harmonischen Oszillatoren mit jeweils einer Eigenfrequenz ω_k entspricht:

$$\hat{H} = \sum_k \hbar\omega_k \left(\hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k + \frac{1}{2} \right). \quad (6)$$

8.2 Optische Phononen in einer zweiatomigen Kette

Betrachten Sie eine lineare Kette bestehend aus zwei unterschiedlichen Atomen mit Massen m und M (wobei $M > m$ gilt), die sich in einem regelmäßigen Muster abwechseln, wie in Abbildung 1 dargestellt. Benachbarte Atome sind miteinander durch eine Feder mit Federkonstante f gekoppelt. Im Gleichgewichtszustand sind die benachbarten Atome $a/2$ voneinander entfernt, wobei a der Größe der Einheitszelle entspricht. Die longitudinale Auslenkung aus der Gleichgewichtsposition für das n -te Atom mit Masse m wird mit q_n und das n -te Atom mit Masse M mit Q_n bezeichnet. Der Index n geht von 1 bis N und es gibt insgesamt $2N$ Atome.

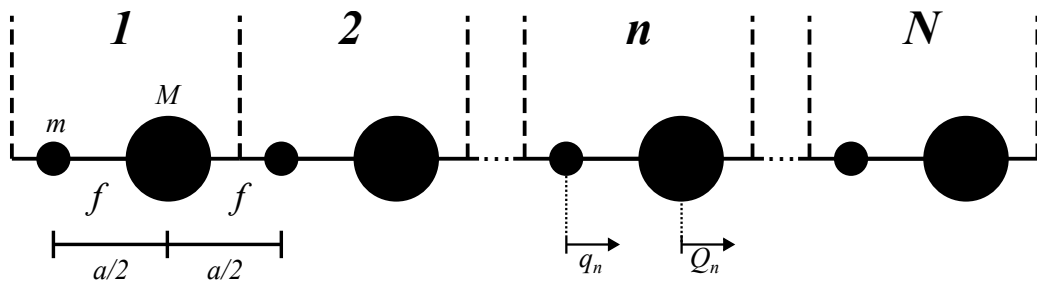


Abbildung 1: Skizze einer zweiatomigen Kette bestehend aus Atomen mit Masse m und M , wobei $M > m$ gilt.

- (a) Berechnen Sie das Spektrum der Eigenfrequenzen für longitudinale Schwingungen mit periodischen Randbedingungen $q_{N+1} = q_1$ und $Q_{N+1} = Q_1$. Welche Werte darf k annehmen?

Hinweis: Lösen Sie die klassischen Bewegungsgleichungen mit dem Ansatz $q_n = a_k e^{i(akn - \omega t)}$; $Q_n = A_k e^{i(akn - \omega t)}$.

- (b) Bestimmen Sie $q_n(t)$ und $Q_n(t)$ bei $k = 0$ und $k = \frac{\pi}{a}$.
- (c) Betrachten Sie den speziellen Grenzfall gleicher Masse $m = M$ mit der Gitterkonstante $a/2$. Zeichnen Sie das vollständige Spektrum $\omega(k)$ und diskutieren Sie, was mit dem optischen Zweig in diesem Grenzfall geschieht.
- (d) Zeigen Sie, dass der Gesamtimpuls der angeregten Phononen

$$P(t) = \frac{d}{dt} \sum_{n=1}^N [mq_n(t) + MQ_n(t)]$$

mit Wellenzahl $k \neq 0$ gleich 0 ist.